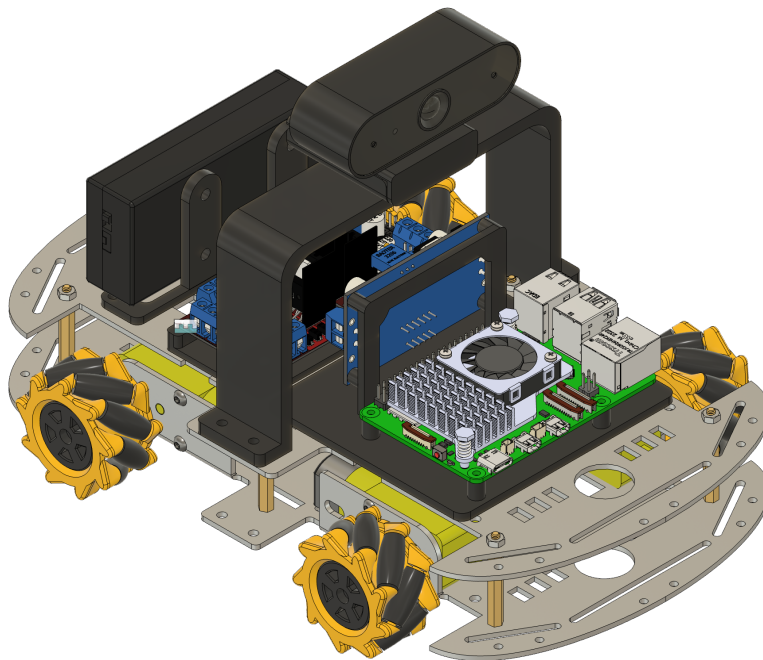


กติกาการแข่งขัน

หุ่นยนต์เตะบอล

รายการ	รายละเอียด
จำนวนทีม	6 ทีม ทีมละ 1 หุ่นยนต์
รูปแบบนัด	ฝั่งละ 2 หุ่นยนต์ รวม 4 ตัวบนสนาม
เวลาดำเนินการ	12 นาที
การควบคุม	อัตโนมัติ 100%
การให้แต้ม	ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 0



หุ่นยนต์ต้นแบบ Raspberry Pi 4 ล้อ Mecanum 4 ล้อ กล้องด้านบน

สารบัญ

ข้อ	หัวข้อ
1	บททั่วไป
2	ทีมและการควบคุมอัตโนมัติ
3	สนามและลูกบอล
4	หุ่นยนต์และการดัดแปลง
5	การเล่นลูก
6	การให้คะแนน
7	อันดับ
8	ตารางการแข่งขัน
9	การดำเนินเกม
10	การทำผิดกติกาและความปลอดภัย
11	การตรวจหุ่นยนต์ก่อนแข่ง
12	ข้อเสนอเพิ่มเติม
ภาคผนวก	ใบตรวจหุ่นยนต์ ใบคะแนนรายนัด ตารางคะแนน

1 บททั่วไป

1.1 วัตถุประสงค์

การแข่งขันนี้ให้ผู้เข้าแข่งขันดัดแปลงหุ่นยนต์ต้นแบบ เขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ และทำงานร่วมกับทีมพันธมิตร เพื่อพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม

1.2 กติกาโดยสรุป

- มี 6 ทีม ทีมละ 1 หุ่นยนต์
- แต่ละนัดลงสนามฝั่งละ 2 หุ่นยนต์ รวม 4 ตัว อีก 2 ทีมนั่งพัก
- นัดละ 12 นาที นาฬิกาหยุดเมื่อได้ประตู หรือเมื่อลูกออกนอกสนาม
- พาลูกเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้ 1 ประตู
- ฝั่งที่ประตูมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ทั้งสองทีมในฝั่งชนะได้คะแนน 3 แต้ม แพ้ได้ 0 เสมอได้คะแนน 1

- อนุญาตให้ต่อเติมหุ่นยนต์ต้นแบบ เช่น ที่เตะด้านหน้า ปีกด้านข้าง หรือแขนโยน ภายในขนาดที่กำหนด
- หากคิบลูกบอลไว้ หุ่นยนต์นั้นห้ามเคลื่อนที่ แต่โยนลูกได้
- เมื่อเริ่มนัดแล้ว หุ่นยนต์ต้องทำงานอัตโนมัติทั้งหมด ห้ามควบคุมด้วยรีโมทหรือคอมพิวเตอร์

1.3 กรรมการ

กรรมการทำหน้าที่จับเวลา ดูประตู และตัดสินจังหวะที่กติกากำหนด หากมีข้อสงสัย ให้กรรมการชี้ขาดแล้วแข่งต่อ

2 ทีมและการควบคุมอัตโนมัติ

2.1 ทีม

- หนึ่งทีมมีหุ่นยนต์ 1 ตัว
- ระหว่างนัด สมาชิกทีมยืนข้างสนามได้ ห้ามยื่นมือเข้าไปสัมผัสหุ่นยนต์หรือลูกบอล
- ทีมพันธมิตรฝั่งเดียวกันพูดคุยกันได้ แต่ห้ามส่งคำสั่งไปยังหุ่นยนต์

2.2 การควบคุมอัตโนมัติ 100%

เมื่อกรรมการเริ่มนัด หุ่นยนต์ต้องทำงานเองจนหมดเวลา หรือจนกว่ากรรมการจะสั่งหยุด

- ก่อนแข่ง อนุญาตให้โหลดโปรแกรม ตั้งสีฝั่ง ชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบกล่อง
- ตอนเริ่มนัด กดปุ่มเริ่มบนหุ่นยนต์ได้ครั้งเดียว จากนั้นต้องเอามือออก
- ระหว่างแข่ง ห้ามใช้รีโมท จอยสติค โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ หรือส่งคำสั่งผ่าน Wi-Fi / Bluetooth
- กล่อง เซนเซอร์ และโปรแกรมบน Raspberry Pi ใช้ได้ เพราะทำงานบนตัวหุ่นยนต์
- หากหุ่นยนต์ค้าง หมุนอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่ผิดปกติ ให้แจ้งกรรมการเพื่อสั่งหยุด ห้ามหยิบรีโมทมาควบคุมเอง

2.3 สีฝั่ง

แต่ละนัดแบ่งเป็นฝั่งน้ำเงินและฝั่งเหลือง หุ่นยนต์ต้องติดเครื่องหมายสีฝั่งอย่างน้อย 2 ด้าน ให้มองเห็นได้ชัด

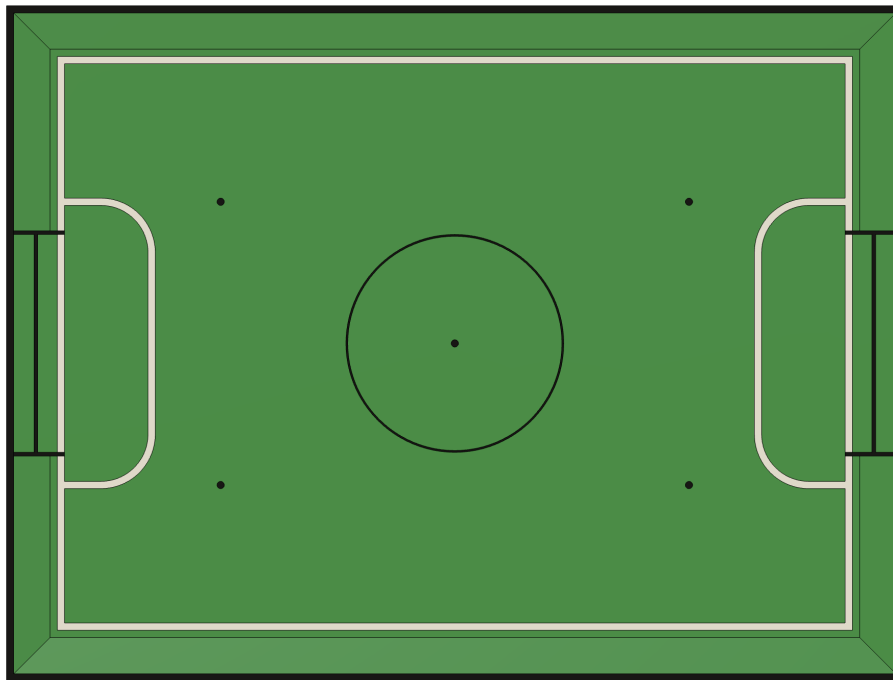
3 สนามและลูกบอล

3.1 สนาม

ใช้สนามตามโมเดลที่กำหนด พื้นสีเขียว เส้นขาว กำแพงสีดำ ประตูสองด้าน

รายการ	ขนาด	หมายเหตุ
ขนาดนอกทั้งกล่อง	2,470 × 1,860 × 240 มม.	รวมกำแพง
พื้นที่เล่นด้านใน	2,430 × 1,820 มม.	กำแพงหนาด้านละ 20 มม.

รายการ	ขนาด	หมายเหตุ
ความสูงกำแพง	240 มม.	หุ่นยนต์สูงไม่เกินกำแพง
ความกว้างช่องประตู	600 มม.	ระหว่างเสาต้านใน
ความสูงช่องประตู	200 มม.	จากพื้นสนามถึงคาน
วงกลมกลาง	รัศมี 300 มม.	จุดวางลูกตอนเริ่มนัดและหลังได้ประตู
จุดกลางสนาม	กึ่งกลางสนาม	ใช้วางลูกเมื่อเริ่มนัด



สนามฟุตบอล ขนาดนอก 2,470 × 1,860 × 240 มม.

3.2 ลูกบอล

- ใช้ลูกโฟมหรือลูกเทนนิสสีสด ขนาดประมาณลูกเทนนิส เพื่อให้กล้องตรวจจับได้ง่าย
- หากลูกเสียรูป กรรมการเปลี่ยนลูกแล้วแข่งต่อ

3.3 การเข้าสนาม

ขณะนาฬิกาเดิน ห้ามยื่นมือ เท้า หรืออุปกรณ์เข้าไปในสนาม หากลูกออกนอกกำแพง

ให้กรรมการเป็นผู้เก็บแล้ววางกลับ

4 หุ่นยนต์และการดัดแปลง

4.1 หุ่นยนต์ต้นแบบ

ทุกทีมใช้หุ่นยนต์ชุดเดียวกัน โครงสองชั้น ล้อ Mecanum 4 ล้อ มอเตอร์ 4 ตัว Raspberry Pi 4 กล้องด้านบน บอร์ดขับมอเตอร์ และกล่องแบตเตอรี่ 18650 จากนั้นจึงดัดแปลงเพิ่มเติม



มุมมองข้างของหุ่นยนต์ต้นแบบ

4.2 ส่วนที่อนุญาตให้ดัดแปลง

อนุญาตให้ต่อเติมจากหุ่นยนต์ต้นแบบได้ ภายใต้กรอบขนาดและความปลอดภัยที่กำหนด

- ที่เตะด้านหน้า เช่น แผ่นดัน ที่กวาด คานเตะ สปริง หรือโซลินอยด์ 12 V
- ปีกด้านข้างสำหรับบังคับทิศทางลูก โดยลูกยังออกด้านหน้าหรือด้านบนได้
- รางนำลูก ช้อนยก แขนโยน หรือกริปเปอร์
- กันชน ครอบสาย และเครื่องหมายทีม
- ปรับโปรแกรม และเพิ่มเซนเซอร์ระยะ สี หรือ IMU

4.3 ขนาดสูงสุดหลังดัดแปลง

มิติ	ไม่เกิน	หมายเหตุ
ความยาว รวมที่เตะ	320 มม.	เพื่อต่อคานเตะด้านหน้า
ความกว้าง รวมปีก	280 มม.	เพื่อปีกสองข้าง และยังหมุนในสนามได้
ความสูง รวมกล้อง	230 มม.	ต้องต่ำกว่ากำแพง 240 มม.
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่	2.50 กก.	ไม่ให้หุ่นยนต์หนักเกินไป
ที่เตะยื่นไปข้างหน้า	70 มม. จากขอบฐาน	รวมในความยาว 320 มม.

มิติ	ไม่เกิน	หมายเหตุ
ปีกยื่นต่อข้าง	40 มม. จากขอบล้อ	รวมในความกว้าง 280 มม.

การวัดขนาด

วัดในท่าพร้อมแข่ง ทางปีกและที่เตะออกสุด หุ่นยนต์ต้องอยู่ในกรอบ $320 \times 280 \times 230$ มม.

หากระหว่างนัดกลไกทางเกินขนาด ให้พับกลับก่อนแข่งต่อ

4.4 ส่วนที่ไม่อนุญาต

- สร้างหุ่นยนต์ใหม่ทั้งตัว หรือใช้ล้อ Mecanum ไม่ครบ 4 ล้อ
- กรง ตาข่าย หรือกล่องที่กักลูกไว้แล้วหุ่นยนต์ยังเคลื่อนที่ได้
- ชิ้นส่วนมีคม ของเหลว กาว เปลวไฟ หรือควัน
- อุปกรณ์ที่คนใช้ส่งหุ่นยนต์ระหว่างนัด

4.5 ไฟฟ้าและความปลอดภัย

- แบตเตอรี่ต้องอยู่ในกล่อง ห้ามใช้เซลล์ 18650 แบบเปลือย
- ต้องมีสวิตช์ตัดไฟที่กดได้สะดวก
- เก็บสายไฟไม่ให้ลากพื้น

5 การเล่นลูก

หากลูกยังกลิ้งได้อย่างอิสระ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ หากลูกถูกหนีบจนออกเองไม่ได้ หุ่นยนต์ต้องหยุดแล้วจึงโยนหรือปล่อย

5.1 การเตะ ดัน และเตะ

เมื่อลูกสัมผัสกันชน ที่กวาด ปีกแบบเปิด หรือคานเตะ แล้วยังกลิ้งได้ ถือเป็นการเล่นปกติ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ต่อได้

5.2 นิยามการคืบ

ถือว่าคืบเมื่อลูกบอลไม่สามารถหลุดจากหุ่นยนต์ได้เอง เช่น กริปเปอร์หนีบ ซ้อนตักลูก ปีกประกบปิด หรือกลไกกดลูกติดพื้น หากไม่ชัดเจน ให้กรรมการตัดสินว่าเป็นการคืบ

5.3 ขณะคืบ

1. ล้อต้องหยุด ห้ามเคลื่อนที่หรือหมุนตัว
2. คืบลูกได้ไม่เกิน 5 วินาที จากนั้นต้องโยนหรือปล่อย
3. ห้ามคืบแล้วยื่นขาประตุ และห้ามให้หุ่นยนต์พันธมิตรดันขณะกำลังคืบ
4. หากคืบแล้วยังเคลื่อนที่ กรรมการเตือนแล้ววางลูกให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นต่อ

5.4 การโยน

- โยนได้ทุกทิศทาง โดยลูกต้องหลุดจากกลไกอย่างชัดเจน
- โยนเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม นับเป็นประตู
- โยนเข้าประตูตนเอง นับเป็นประตูให้ฝ่ายตรงข้าม
- หลังโยน ห้ามคืบลูกซ้ำภายใน 2 วินาที

5.5 ปีกด้านข้าง

ปีกใช้บังคับทิศทางลูกได้ แต่ต้องเปิดด้านหน้าหรือด้านบน หากลูกติดปีกแล้วหุ่นยนต์ยังเคลื่อนที่ ให้ถือว่าเป็นการคืบ

6 การให้คะแนน

6.1 ประตู

ได้ 1 ประตู เมื่อลูกทั้งลูกผ่านเส้นประตูฝ่ายตรงข้าม ระหว่างเสาและใต้คาน หากเข้าประตูตนเอง นับให้ฝ่ายตรงข้าม

6.2 ผู้ทำประตู

ผลนับตัดสินจากประตูของฝั่ง หากบันทึกได้ว่าหุ่นยนต์ทีมใดสัมผัสลูกครั้งสุดท้ายก่อนเข้าประตู ให้จดไว้ใช้เมื่อแต้มลึกเท่ากัน

6.3 หลังได้ประตู

หยุดเวลา วางลูกที่จุดกลาง หุ่นยนต์กลับไปครึ่งสนามตนเอง แล้วเริ่มใหม่โดยกดปุ่มเริ่มครั้งเดียว เวลาที่เหลือเดินต่อ

6.4 ผลนัด

เมื่อครบ 12 นาที	แต้มของทีมในฝั่งนั้น	ตัวอย่าง
ประตูมากกว่า	ทีมละ 3	สกอร์ 3-1 ทั้งสองทีมฝั่งชนะได้คนละ 3
ประตูเท่ากัน รวม 0-0	ทีมละ 1	สกอร์ 2-2 ทั้งสี่ทีมได้คนละ 1
ประตูน้อยกว่า	ทีมละ 0	สกอร์ 0-2 ทั้งสองทีมฝั่งแพ้ได้ 0

ทีมที่นิ่งพักนัดนั้นไม่ได้รับแต้มและไม่เสียแต้ม

7 อันดับ

7.1 เกณฑ์จัดอันดับ

เรียงจากข้อแรกไปข้อถัดไป เมื่อยังเท่ากัน

1. แต้มรวม (ชนะ 3 / เสมอ 1 / แพ้ 0)
2. ผลต่างประตูของฝั่งที่ทีมนี้ลงเล่น
3. จำนวนประตูที่ฝั่งนี้ทำได้
4. จำนวนประตูที่หุ่นยนต์ของทีมตนเองทำ
5. หากยังเท่ากัน ให้จับสลาก

7.2 แชมป์

ทีมอันดับ 1 เมื่อจบ 6 นัด เป็นผู้ชนะการแข่งขัน หากต้องการนัดพิเศษเพิ่ม ดูข้อ 8.3

8 ตารางการแข่งขัน

8.1 รูปแบบ

รอบเก็บคะแนนมี 6 นัด นัดละ 4 ทีมลงสนาม 2 ทีมนั่งพัก แต่ละทีมลงเล่น 4 นัด และพัก 2 นัด

โดยไม่จับคู่พันมิตรซ้ำ

8.2 ตารางนัด

นัด	ฝั่งน้ำเงิน	ฝั่งเหลือง	ทีมพัก
1	ทีม A + ทีม B	ทีม C + ทีม D	E, F
2	ทีม A + ทีม E	ทีม B + ทีม F	C, D
3	ทีม C + ทีม F	ทีม D + ทีม E	A, B
4	ทีม A + ทีม F	ทีม B + ทีม C	D, E
5	ทีม B + ทีม D	ทีม C + ทีม E	A, F
6	ทีม A + ทีม D	ทีม E + ทีม F	B, C

เปลี่ยนรหัส A–F เป็นชื่อทีมจริงได้ หากจำเป็นต้องสลับลำดับนัด ให้แต่ละทีมยังลงเล่น 4 นัด

8.3 นัดพิเศษหลังจบตาราง

หากต้องการแข่งเพิ่ม อันดับ 1 จับคู่กับอันดับ 4 ปะทะ อันดับ 2 จับคู่กับอันดับ 3 นัดนี้ไม่เปลี่ยนแต้มในตาราง

8.4 ทีมที่นั่งพัก

ช่วยเก็บลูกที่ออกนอกสนามส่งให้กรรมการ ห้ามส่งคำสั่งหรือใช้คอมพิวเตอร์ของทีมที่กำลังแข่ง

8.5 ระยะเวลาโดยประมาณ

รายการ	เวลา
ตรวจขนาดหุ่นยนต์ทุกทีม	15-20 นาที
นัดละ รวมวางหุ่นยนต์และพักเปลี่ยน	ประมาณ 18 นาที
รอบเก็บคะแนน 6 นัด	ประมาณ 2 ชั่วโมง
นัดพิเศษ (ถ้ามี)	ประมาณ 18 นาที
รวมทั้งรายการ	ประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

9 การดำเนินเกม

9.1 ก่อนเริ่มนัด

1. วางหุ่นยนต์ทั้งสี่ในครึ่งสนามตนเอง นอกวงกลมกลาง
2. วางลูกที่จุดกลาง
3. สมาชิกทีมยืนข้างสนาม และไม่ใช่คอมพิวเตอร์ระหว่างนัด
4. กรรมการนับเริ่ม ทีมกดปุ่มเริ่มบนหุ่นยนต์ครั้งเดียวแล้วเอามือออก นาฬิกา 12 นาทีเดิน

9.2 ลูกออกนอกสนาม

หยุดเวลา วางลูกกลับในสนามใกล้จุดที่ออก โดยห่างกำแพงเล็กน้อย หุ่นยนต์ถอยห่างลูกแล้วทำงานต่อ หากโปรแกรมยังทำงานอยู่ ไม่ต้องกดเริ่มใหม่

9.3 ลูกติด

หากลูกค้างจนไม่มีทีมใดเล่นได้ กรรมการย้ายลูกไปจุดกลางของครึ่งนั้นแล้วแข่งต่อ

9.4 หุ่นยนต์พลิก หลุดสาย หรือโปรแกรมค้าง

ขอพักซ่อมได้ 1 ครั้งต่อนัด ไม่เกิน 30 วินาที นาฬิกาหยุด ซ่อมที่ข้างสนามได้ ห้ามเปลี่ยนหุ่นยนต์ทั้งตัว หากซ่อมไม่ทัน นำหุ่นยนต์ออกจากสนาม แล้วนัดดำเนินด้วยหุ่นยนต์ที่เหลือ

9.5 การสัมผัสหุ่นยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ขณะนาฬิกาเดิน หากหยิบหุ่นยนต์หรือแก้ไขโปรแกรม หุ่นยนต์นั้นต้องพัก 30 วินาที

10 การทำผิดกติกาและความปลอดภัย

10.1 ตารางการตัดสิน

การกระทำ	ตัวอย่าง	การตัดสิน
คืบแล้วยังเคลื่อนที่	ล้อหมุนขณะหนีบลูก	เตือน แล้ววางลูกให้ฝ่ายตรงข้าม
คืบเกิน 5 วินาที	ถือลูกแล้วไม่โยน	วางลูกให้ฝ่ายตรงข้าม
ควบคุมจากภายนอก	รีโมต โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์	หุ่นยนต์นั้นพัก 30 วินาที
เบียดหุ่นยนต์ติดกำแพงนาน	ดันแล้วไม่ถอย	เตือนให้ถอย หากไม่ถอยให้แยกหุ่นยนต์
สัมผัสหุ่นยนต์เอง	ยกหุ่นยนต์ขณะเวลาเดิน	หุ่นยนต์นั้นพัก 30 วินาที
ไม่ปลอดภัย	ไฟ ควั่น แบตเตอรี่รวม	นำออกทันที นัดนั้นลงต่อไม่ได้

10.2 การวางลูกหลังทำผิดกติกา

วางลูกใกล้จุดที่เกิดเหตุ หุ่นยนต์ฝ่ายที่ทำผิดถอยห่าง แล้วให้หุ่นยนต์ทำงานต่อ

10.3 ความปลอดภัย

หากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย กรรมการหยุดนัดทันที ความปลอดภัยมาก่อนผลคะแนน

11 การตรวจหุ่นยนต์ก่อนแข่ง

11.1 การตรวจก่อนนัดแรก

ตรวจขนาด น้ำหนัก สวิตช์ตัดไฟ กล้องแบตเตอรี่ และกลไกคืบหรือปล่อยลูก ใช้เวลาประมาณ 15–20 นาที

11.2 การดัดแปลงระหว่างนัด

ทำได้หากยังอยู่ในกรอบขนาด หากเกินขนาด ต้องแก้ไขก่อนลงนัดถัดไป

11.3 หากไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสิน

แจ้งกรรมการทันทีหลังจังหวะนั้น กรรมการชี้ขาดแล้วแข่งต่อ

12 ข้อเสนอเพิ่มเติม

ข้อต่อไปนี้เป็นทางเลือก ใช้ได้ตามความเหมาะสม

12.1 ทดสอบสนามก่อนแข่ง

ก่อนนัดแรก ให้นักทีมทดสอบหุ่นยนต์อัตโนมัติบนสนามจริงที่ละทีม ประมาณ 30 วินาที

12.2 วางแผนก่อนเริ่มนัด

ทีมพันธมิตรปรึกษากันได้ 1 นาทีก่อนเริ่มนัด เมื่อเริ่มแล้วห้ามส่งคำสั่งไปยังหุ่นยนต์

12.3 การปิดประตู

หุ่นยนต์ฝั่งเดียวกันไม่ควรจอดชิดกันจนปิดหน้าประตู หากทำนานเกินสมควร กรรมการให้แยกแล้ววางลูกที่จุดกลาง

12.4 รางวัลการออกแบบ

นอกจากอันดับคะแนน อาจมีรางวัลสำหรับทีมที่ดัดแปลงกลไกได้ดี

12.5 สีของลูกบอลและเครื่องหมายฝั่ง

ใช้ลูกสีส้มหรือเหลือง และติดเครื่องหมายฝั่งที่ติดกับพื้นสีเขียว เพื่อให้กล้องตรวจจับได้ง่าย

12.6 หากเวลาจำกัด

ตัดนัดพิเศษ แล้วใช้รอบเก็บคะแนน 6 นัดเพียงอย่างเดียว

ภาคผนวก ก ใบตรวจหุ่นยนต์

ตรวจให้ครบก่อนลงนัดแรก

ข้อ	รายการตรวจ	ผล
1	ผ่านกล่อง 320 × 280 × 230 มม. ในทำางสุด	ผ่าน / ไม่ผ่าน
2	น้ำหนักไม่เกิน 2.50 กก. พร้อมแบตเตอรี่	 กก.
3	ล้อ Mecanum ครบ 4	ผ่าน / ไม่ผ่าน
4	มีปุ่มปิดไฟ	ผ่าน / ไม่ผ่าน
5	แบตเตอรี่ในกล่อง ไม่ไหลเปื้อน	ผ่าน / ไม่ผ่าน
6	ไม่มีของคม ของเหลว ไฟ	ผ่าน / ไม่ผ่าน
7	คิปล่วงปล่อย/โยนลูกได้	ผ่าน / ไม่ผ่าน
8	ที่เตะกับปีกไม่เกินขนาด	ผ่าน / ไม่ผ่าน
9	ติดเครื่องหมายสีผังให้เห็นชัด	ผ่าน / ไม่ผ่าน
10	กดเริ่มแล้วทำงานอัตโนมัติได้ ไม่ใช่รีโมต	ผ่าน / ไม่ผ่าน

ทีม ผู้ตรวจ เวลา

หมายเหตุ

ภาคผนวก ข ใบบันทึกคะแนนรายนัด

นัดที่	ฝั่งน้ำเงิน	สกอร์	ฝั่งเหลือง	ทีมพัก
.....	 +	 -	 +	

ทีม	แต้มที่ได้	ผู้ทำประตู	หมายเหตุ
	3 / 1 / 0		
	3 / 1 / 0		
	3 / 1 / 0		
	3 / 1 / 0		

เหตุการณ์ในนัด

กรรมการสนาม กรรมการเวลา

ภาคผนวก ค ตารางคะแนน

ทีม	แข่ง	ชนะ	เสมอ	แพ้	ได้-เสีย	แต้ม
A						
B						
C						
D						
E						
F						

สรุปสั้นสำหรับติดขอบสนาม

12 นาที · ฟังละ 2 หุ่นยนต์ · เข้าประตูได้ 1 · ชนะ 3 แต้ม เสมอ 1 แพ้ 0
ควบคุมอัตโนมัติ 100% กดปุ่มเริ่มครั้งเดียว ห้ามใช้รีโมต
เตะแล้วเคลื่อนที่ได้ คีบแล้วต้องหยุด โยนได้ภายใน 5 วินาที
ขนาดไม่เกิน 320 × 280 × 230 มม. น้ำหนักไม่เกิน 2.50 กก.

ใช้เป็นแผ่นสรุปติดขอบสนาม